Corrigé • Exercice 3 – La course d'Oscar, questions 1 à 5

Brevet des collèges – Martinique, 3 juillet 2024

1 *Montrer que DK = 480 m.*

K est sur le segment $[DL]$: $DK = DL - KL = 600 - 120 = 480$ m.

2 *Montrer que DKJ est rectangle en K.*

Le plus grand côté est $[DJ]$. $DJ^2 = 520^2 = 270\,400$ et $DK^2 + KJ^2 = 480^2 + 200^2 = 230\,400 + 40\,000 = 270\,400$.
$DJ^2 = DK^2 + KJ^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, DKJ est rectangle en K.

3 *Justifier que (KJ) et (LA) sont parallèles.*

$(KJ) \perp (DL)$ (question 2) et $(LA) \perp (DL)$ (triangle DLA rectangle en L). Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(KJ) \parallel (LA)$.

4 *Montrer que DA = 650 m.*

Les points D, K, L et D, J, A sont alignés, et $(KJ) \parallel (LA)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DK}{DL} = \frac{DJ}{DA} \quad \text{soit} \quad \frac{480}{600} = \frac{520}{DA} \quad \text{donc} \quad DA = \frac{600 \times 520}{480} = 650 \text{ m.}$$

5 *Longueur du trajet DKJA.*

$JA = DA - DJ = 650 - 520 = 130$ m. $DK + KJ + JA = 480 + 200 + 130 = 810$ m.